

摘要：

日本名古屋大学与富士胶片公司合作开发出一种新型脂质纳米颗粒（LNP），首次将带帽的环状RNA（Cap-cirRNA）高效递送入动物体内，活性提升10倍且炎症极低，为下一代长效mRNA疗法打开了新的大门。相关论文发表在新一期《细胞·生物材料》期刊上。

日本名古屋大学与富士胶片公司合作开发出一种新型脂质纳米颗粒（LNP），首次将带帽的环状RNA（Cap-cirRNA）高效递送入动物体内，活性提升10倍且炎症极低，为下一代长效mRNA疗法打开了新的大门。相关论文发表在新一期《细胞·生物材料》期刊上。

mRNA疫苗关键一步是用LNP把脆弱的mRNA链送入细胞。但传统LNP是为线性mRNA设计的，对付结构更刚性的环状RNA效果不佳。环状RNA没有起点和终点，不容易被细胞内的酶降解，核糖体可以在环上不断工作，理论上能让蛋白表达持续更久。但它也有缺点——启动翻译的效率不如带帽的线性mRNA。

名古屋大学团队解决了这个问题，制备出带有帽端的环状RNA，兼具两者优点：既有线性mRNA的高效翻译，又有环状RNA的长效稳定。



有了更好的“货物”，还需要合适的“快递车”。富士提供的FL0445-LNP正好填补了这个缺口。它与传统LNP最大的区别在于内部脂质的结构：传统LNP用的是直链脂质，而FL0445-LNP用的是分支状的脂质，内部空间更灵活，因此能装载不同类型的核酸，无论是轻的小片段还是重的环状结构都能胜任。实验显示，使用FL0445-LNP递送mRNA，其活性比传统LNP高出10倍，而且引起的炎症反应非常轻微。

为了验证这套组合的实际效果，团队选择了一种已经在临床上广泛使用的肽类激素GLP-1。GLP-1是目前畅销减肥药的核心成分，通常需要反复注射。团队用FL0445-LNP把编码GLP-1的线性mRNA和Cap-cirRNA分别送入肥胖小鼠体内。结果发现，Cap-cirRNA组的小鼠产生了更持久的GLP-1，血糖控制能力也明显改善。这表明，环状RNA加上新载体，有可能让患者一次给药维持更长时间的治疗效果，大大减少注射次数。

这套技术最大的意义在于它是一个通用递送平台，可以装载不同类型的RNA，未来有望用于癌症疫苗、基因组编辑，以及因缺乏某种蛋白质导致的遗传病的替代治疗。当然，从动物实验到



临床应用仍有很长的路要走，这次研究证明了一个关键环节：把更耐久的环状RNA安全有效地送到细胞内部是可行的。

【总编辑圈点】

这项成果为研发下一代长效RNA药物带来了可喜的新进展。传统mRNA药物的最大短板在于药效维持时间短暂，患者往往需要反复注射。环状RNA具备闭合的环形结构，理论上具备长效表达的潜力，然而其翻译效率偏低，而且长期缺乏高效安全的“快递车”将它送入体内。此次研究“双管齐下”，创新设计出带帽的环状RNA，有效弥补其翻译效率低的短板；同时，开发出新型“快递车”，成功破解了“送货”难题。这意味着，科学家向最终实现“一次给药、持久有效”的RNA疗法迈出了关键一步。

本文来源：[科技日报](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

限免

164

收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

1 条评论

MobileUser6632

5小时前 中国北京

元码智药也有啊

0

回复